الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الو طنية — مديرية التربية لولاية سطيف

المستوى: 2 ع ت — ثانوية هواري بومدين

فرض الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة: 01 سا

التمرين الأول:

في إحدى المفاعلات النووية ينتج مفاعل نووي يوميا طاقة قدرها $4 \times 10^{11} KJ$ وهذه الطاقة تستعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بمردود قدره $r = 30\%$.

علما أن المردودهو النسبة المئوية بين الطاقة الكهربائية (المفيدة) والطاقة النووية (الكلية): $r = \frac{E_e}{E_T} \times 100$

1- أحسب الاستطاعة النووية لهذا المفاعل.

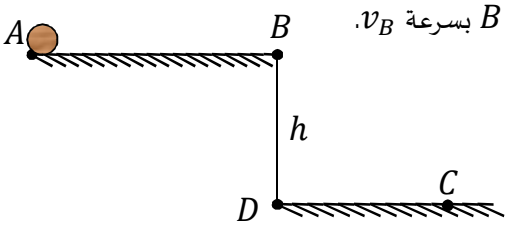
2- أحسب الطاقة الكهربائية المنتجة خلال يوم واحد.

3- أحسب الاستطاعة الكهربائية لهذا المفاعل.

التمرين الثاني:

من الموضع A نقذف جسما (S) كتلته $m = 200g$ بسرعة ابتدائية v_0 ليصل إلى الموضع B بسرعة v_B.

يمثل بيان الشكل المقابل تغيرات الطاقة الحركية بدلالة المسافة المقطوعة d على الجزء AB.



1- يخضع الجسم (S) على الجزء AB إلى قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ثابتة في الشدة ومعاكسة لجهة الحركة.

أ- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم (S) خلال حركته على الجزء AB .

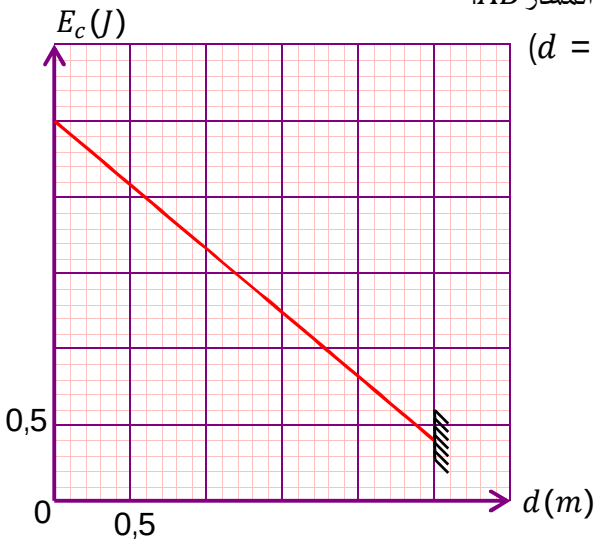
ب- أكتب معادلة انحفاظ الطاقة للجملة (جسم) بين الموضع A وموضع كيفي M من المسار AB.

استنتج عبارة الطاقة الحركية E_c في الموضع M بدلالة: m، v_0، f و d. $(d = AM)$

ج- أكتب معادلة البيان.

د- باستغلال البيان، أوجد:

- السرعة الابتدائية v_0.
- السرعة v_B في الموضع B.
- طول المسار AB.



هـ- من السؤالين (ب) و (ج)، أوجد شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

2- لما يصل الجسم (S) إلى الموضع B يغادر المستوي AB ليسقط في الموضع C.

نهمل الاحتكاك مع الهواء.

أ- مثل شعاع السرعة في الموضع B.

ب- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة (جسم) بين B و C ، أوجد الارتفاع h علما أن: $v_C = 4m/s$.

ج- أحسب المسافة DC علما أن الجسم يستغرق $1s$ خلال انتقاله من B إلى C .

يعطى: $g = 10N/Kg$

بالتوفيق / أستـــــاذ المادة: ع – روابــح